

ADD-ON SAP BUSINESS ONE · XEICORE

XEI.ContoLavoro – Benutzerhandbuch

XEI.ContoLavoro · Version 1.2.1

Inhalt

1. Was das Add-on macht
- Auf einen Blick

2. Installation und Menüs
- Installation
- Menüs
- Lizenz

3. Konfiguration

4. Der Lohnfertigungsauftrag
- Kopfbereich
- Produkte
- Stückliste
- Komponenten
- Belege

5. Ablauf

6. Lohnfertigung aus Produktionsaufträgen
- Einrichtung in SAP
- Beispiel Schritt für Schritt
- Sonderfälle
- Warum ein Produktionsauftrag nicht in der Liste erscheint

7. Chargen, Seriennummern und Lagerplätze
- Charge des eingehenden Produkts
- Belege als Entwurf

8. Rückholungen und Ausschuss

9. Hilfsfunktionen
- Aufträge aus Produktionsaufträgen
- Massenumlagerung Komponenten
- Komponenten zwischen Aufträgen umlagern
- Wareneingänge Produkte massenweise schließen und Bearbeitungspreise

10. Daten, Felder und Bewegungsarten

11. Sprachen
- Sprache wechseln
- Texte anpassen

Installation, Lizenz und Menüs sind auch im Installationshandbuch beschrieben.

1. Was das Add-on macht

XEI.ContoLavoro verwaltet die Bearbeitungen, die an **Lohnfertiger** (externe Zulieferer) vergeben werden: Sie erhalten Komponenten vom Unternehmen, bearbeiten sie und liefern ein Fertig- oder Halbfertigprodukt zurück. Für jede Bearbeitung wird ein **Lohnfertigungsauftrag** angelegt, der Folgendes zusammenführt:

- die herzustellenden **Produkte** mit ihrer Stückliste (zu versendende Komponenten und zu bezahlende Bearbeitungen);
- die **Bestellung** an den Lohnfertiger, automatisch mit dem Lohnfertigungsauftrag abgeglichen;
- den **Komponentenversand** an das Lager des Lohnfertigers, die **Rückholungen** und den **Ausschuss**;
- den **Produkteingang**: Wareneingang der Produkte und Bearbeitungen, Warenausgang der verbrauchten Komponenten, Eingang aus Produktion für Produkte, die aus einem Produktionsauftrag stammen (Kapitel 6);
- die aktuelle Situation in Echtzeit: wie viel versendet und verwendet wurde, was beim Lohnfertiger verbleibt und was fehlt.

Der Lohnfertigungsauftrag schließt sich von selbst, wenn alle Produkte eingegangen sind und beim Lohnfertiger keine Komponenten mehr liegen.

Auf einen Blick

- Kopfbereich wie bei einer Bestandsumlagerung, mit Übernahme der Lager in die Zeilen und geschütztem Lager des Lohnfertigers nach den ersten Bewegungen.
- Chargen und Seriennummern werden im Add-on ausgewählt: Vorschlag aus den Chargen des Auftrags beim Lohnfertiger (Rückverfolgbarkeit) und FEFO, von Hand änderbar; Charge des eingehenden Produkts aus einem konfigurierbaren SQL-Skript; Produkteingang in einer einzigen Transaktion.
- Registerkarte Belege mit allen verknüpften Belegen, gruppiert und direkt zu öffnen.
- Produktkosten bei jedem Speichern neu berechnet; Bestellung automatisch abgeglichen.
- Lohnfertigungsaufträge aus Produktionsaufträgen, Massenumlagerung und Umlagerung zwischen Aufträgen, massenweises Schließen der Wareneingänge.
- Gleiche Arbeitsweise unter SQL Server und SAP HANA; übersetzbare Texte.

2. Installation und Menüs

Installation

- Das Paket `XEI.ContoLavoro.zip` wird im Extension Manager von SAP Business One importiert.
- Beim ersten Start legt das Add-on Tabellen, Felder, das Objekt (UDO) `XEI_CL_COMMESSA` und die formatierte Suche des Lohnfertiger-Lieferanten am Lager an. SAP fragt nach der Bestätigung, dass *„die Datenbankstruktur geändert wurde“*: antworten und das Ende abwarten, bevor Sie den Client verwenden.
- Vor dem Anlegen der Aufträge wird die **Nummernserie** des Lohnfertigungsauftrags definiert, wie für SAP-Belege: **Module › Administration › Systeminitialisierung › Belegnummerierung**, Eintrag *Commessa terzista* (Lohnfertigungsauftrag) am Ende der Liste. Ohne Serie weist das Add-on beim Öffnen von *Lohnfertigungsauftrag* darauf hin, sie zu definieren.

Menüs

Module › Administration › Add-Ons › XEI-Addon › Lohnfertigung:

Eintrag	Funktion
Lohnfertigungsauftrag	Öffnen, Suchen und Anlegen der Lohnfertigungsaufträge
Aufträge aus Produktionsaufträgen anlegen	Lohnfertigungsaufträge aus den externen Bearbeitungen der Produktionsaufträge (Kapitel 6)
Eingang vom Lohnfertiger	ein Lieferschein des Lohnfertigers mit Produkten mehrerer Aufträge: Sie wählen den Lieferanten, geben die erhaltenen Mengen bei den offenen Produkten seiner Aufträge ein (*Vorschlagen* = offene Menge), und *Buchen* führt den Produkteingang Auftrag für Auftrag durch, mit Eingang der Produkte und Ausgang der Komponenten
Massenumlagerung Komponenten	Komponentenversand für mehrere Aufträge (in der Konfiguration abschaltbar, Kapitel 3)
Komponenten zwischen Aufträgen umlagern	verschiebt den bereits beim Lohnfertiger liegenden Bestand von einem Auftrag in einen anderen
Wareneingänge Produkte massenweise schließen	schließt die noch offenen Wareneingänge der Produkte
Bearbeitungspreise Lohnfertiger	Preise der Bearbeitungen pro Lieferant und Produkt
Konfiguration	Optionen des Add-ons
Informazioni (Informationen), Traduzioni (Übersetzungen), Licenza (Lizenz)	gemeinsame Einträge der XEI-Add-ons; Licenza: Status und Lizenzcode

Dieselben Einträge, außer *Konfiguration*, *Informazioni*, *Traduzioni* und *Licenza*, gibt es auch in dem in der Konfiguration gewählten SAP-Modul (Kapitel 3), an der gewählten Position: **Module › Einkauf › Lohnfertigung** (Standard) oder **Module › Produktion › Lohnfertigung**.

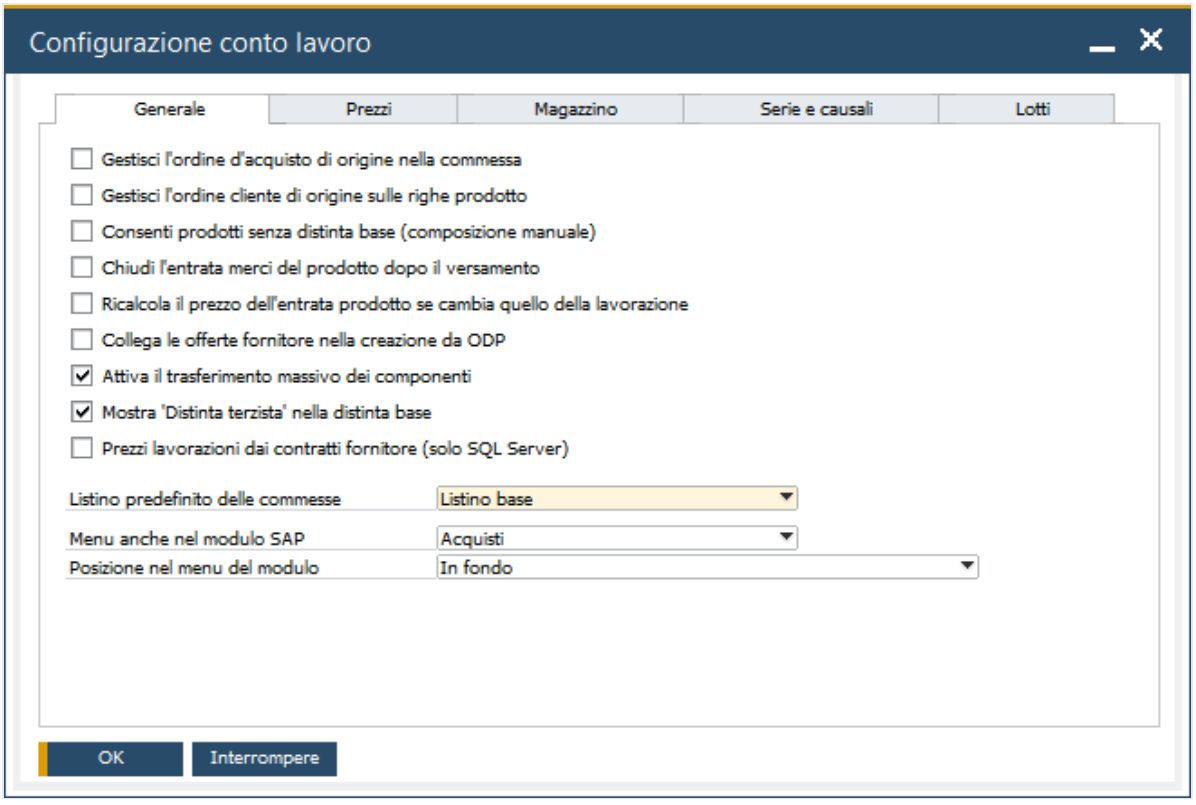
Lizenz

Das Add-on arbeitet mit einem von XEI ausgestellten **Lizenzcode**. Nach der Anforderung der Testphase erhalten Sie per E-Mail einen **Testcode**, der 30 Tage ab Versand in jeder Firma gilt; für den Kauf senden Sie XEI die beiden Codes des Fensters **Licenza** (Lizenz) und erhalten den Lizenzcode.

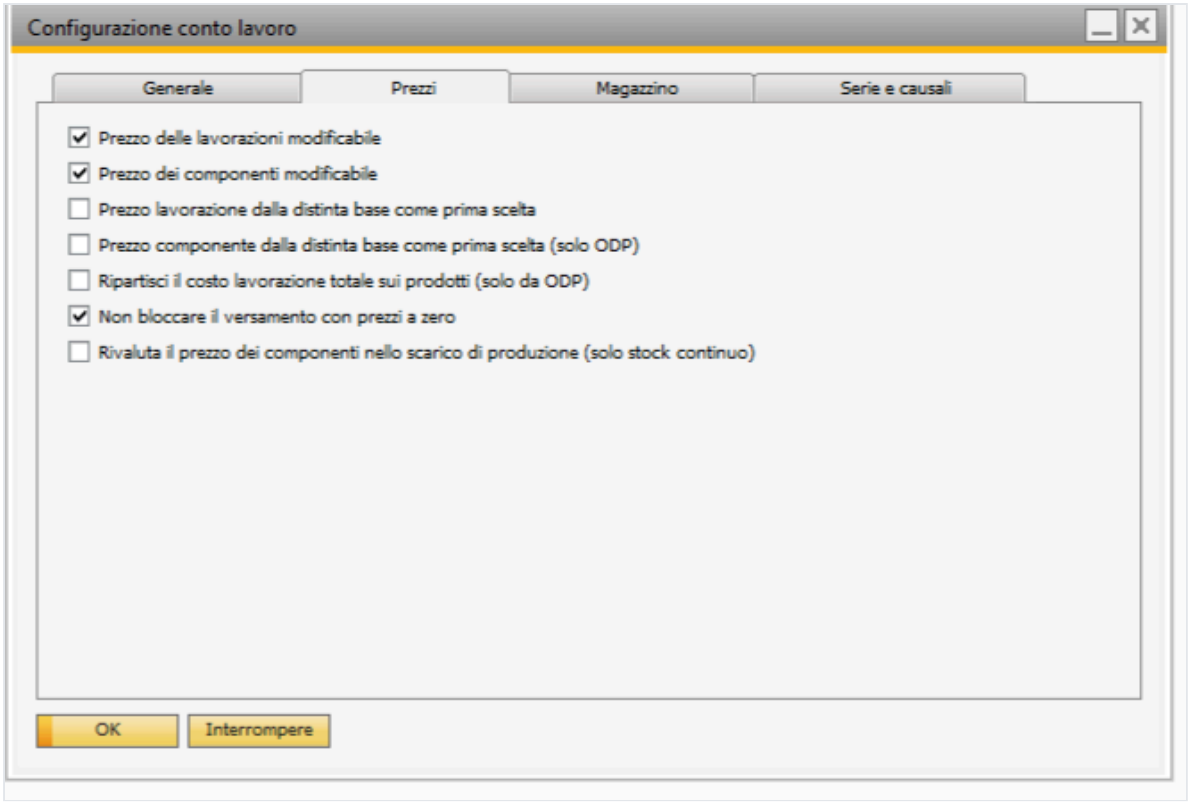
- Ohne gültigen Code ist das Add-on **gesperrt**: In seinem Menü bleiben nur *Informazioni* (Informationen) und *Licenza* (Lizenz), und beim Start öffnet sich von selbst das Fenster **Licenza** mit dem Status und dem Grund.
- Das Fenster zeigt den **Code der Firma** und den **Code des Servers**: Um die Lizenz zu kaufen, senden Sie sie mit *Copia* (Kopieren) an license@xeisrl.com.
- Ein SAP-Benutzer mit **Superuser**-Rechten fügt den erhaltenen Code in *Inserisci un codice di licenza* (Lizenzcode eingeben) ein und klickt auf *Salva codice* (Code speichern): Das Add-on wird sofort entsperrt, ohne SAP neu zu starten.
- Der Lizenzcode gilt für die Firma (Datenbank) oder für den Server der gesendeten Codes.
- Dasselbe Fenster öffnet sich jederzeit über das Menü *Licenza*: Status, Ablaufdatum, Nummer und Geltungsbereich der Lizenz.

3. Konfiguration

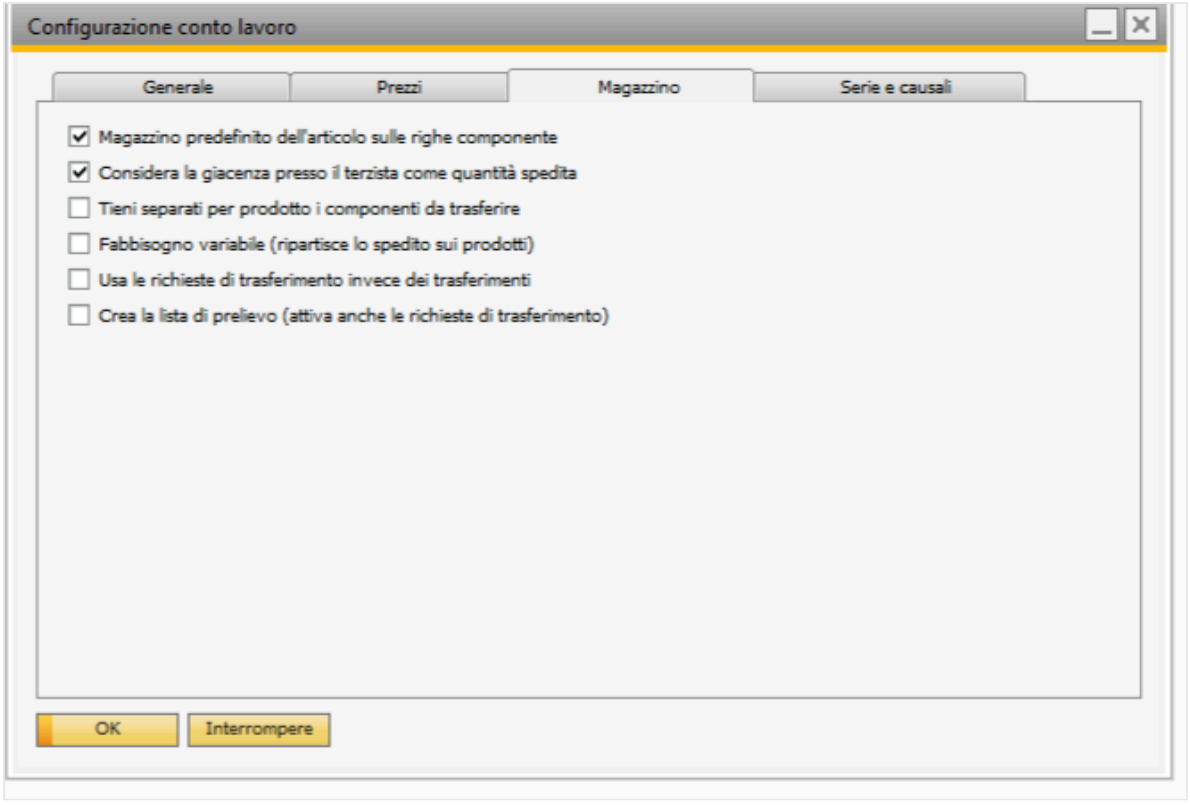
Die Optionen werden in einem Formular mit Registerkarten eingestellt (die Registerkarte *Chargen* ist in Kapitel 7 beschrieben). Die Optionen gelten für die gesamte Firma; bereits geöffnete Formulare verwenden sie beim erneuten Öffnen.



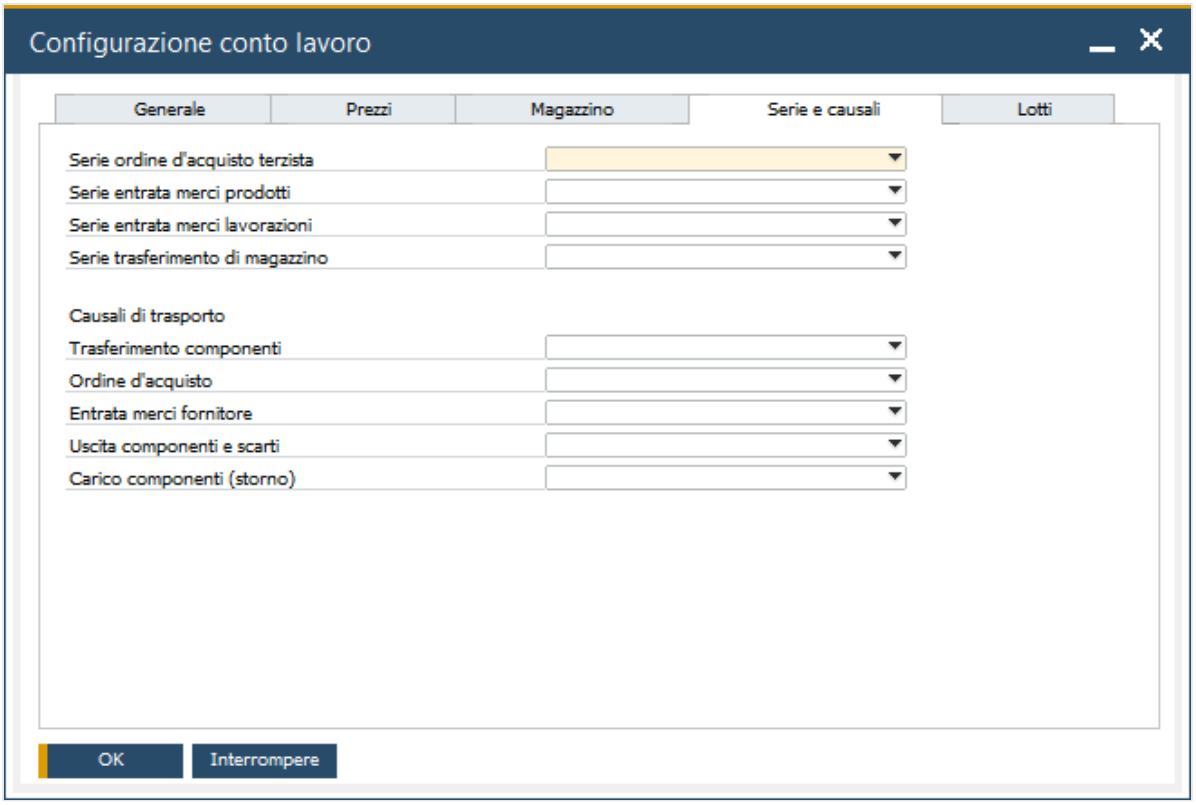
Allgemein



Preise



Lager



Serien und Gründe

Option	Wirkung	Standard
Allgemein		
Ursprüngliche Bestellung	Feld, um den Auftrag mit der Bestellung zu verknüpfen, aus der er entsteht	Nein
Ursprünglicher Kundenauftrag	Spalte Kundenauftrag in den Produktzeilen	Nein
Produkte ohne Stückliste	erlaubt Produkte ohne Stückliste: Sie wird von Hand zusammengestellt	Nein
Wareneingang des Produkts schließen	nach dem Produkteingang wird der Wareneingang des Produkts geschlossen (er wird nicht fakturiert)	Nein
Preis des Produkt-Wareneingangs neu berechnen	wenn sich der Bearbeitungspreis ändert, wird der Wareneingang des Produkts aktualisiert	Nein
Lieferantenangebote aus Produktionsaufträgen	verknüpft beim Anlegen aus Produktionsaufträgen die Lieferantenangebote	Nein

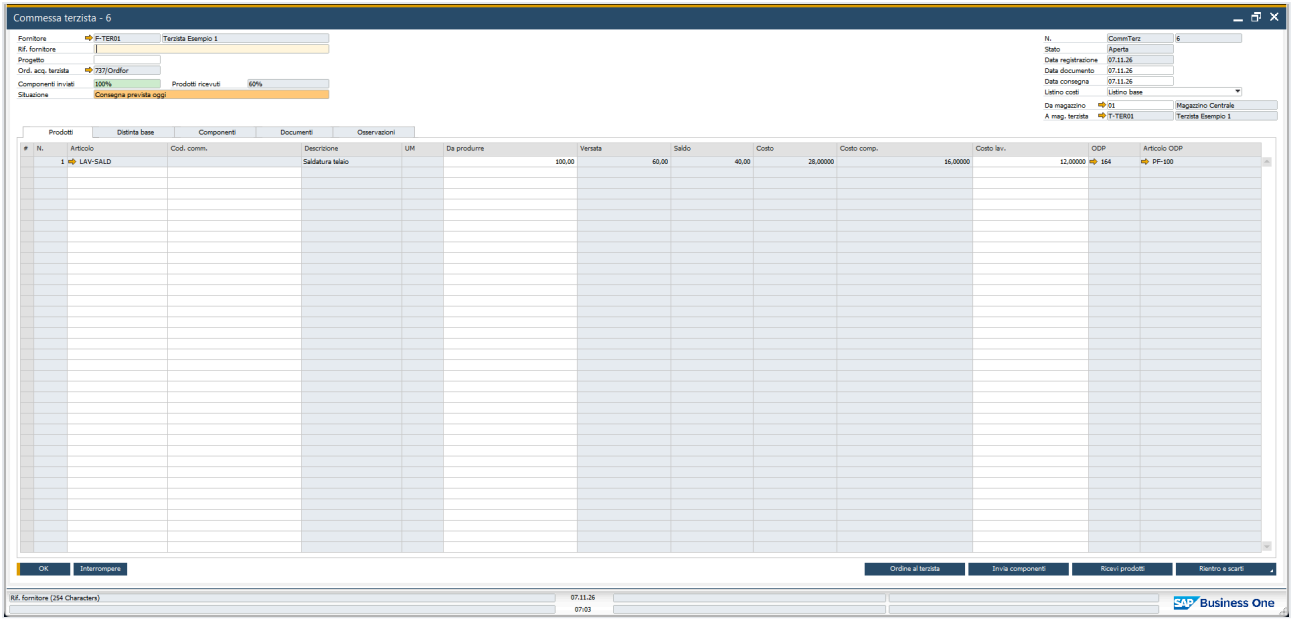
Option	Wirkung	Standard
Massenumlagerung	ermöglicht die Massenumlagerung der Komponenten; bei Nein weist der Menüeintrag darauf hin, dass die Funktion deaktiviert ist	Ja
Stückliste Lohnfertiger	zeigt die Spalte „Stückliste Lohnfertiger" in der Stückliste	Ja
Lieferantenrahmenverträge	Bearbeitungspreise aus den Rahmenverträgen (nur SQL Server)	Nein
Standardpreisliste der Aufträge	Kostenliste, die bei neuen Aufträgen vorgeschlagen wird; dient zum Anlegen der Aufträge aus Produktionsaufträgen (Kapitel 6)	–
Menü auch im SAP-Modul	Modul mit dem Untermenü *Lohnfertigung*: Einkauf oder Produktion	Einkauf
Position im Modulmenü	am Ende, am Anfang oder nach einem Eintrag des Moduls	am Ende
Preise		
Bearbeitungs- / Komponentenpreis änderbar	Preise in der Stückliste des Auftrags änderbar	Nein
Bearbeitungs- / Komponentenpreis aus der Stückliste	vorrangig der Preis der Stückliste (Komponente: nur Produktionsaufträge)	Nein
Bearbeitungskosten verteilen	verteilt die Gesamtkosten auf die Produkte (nur aus Produktionsaufträgen)	Nein
Bei Nullpreisen nicht sperren	der Produkteingang ist auch mit Nullpreisen erlaubt	Nein
Komponenten neu bewerten	Neubewertung der Komponenten bei der Produktionsentnahme (permanente Inventur)	Nein
Lager		
Standardlager des Artikels	die Komponentenzeilen gehen vom Standardlager des Artikels aus	Ja
Bestand als versendet	für die angegebenen Komponenten gilt der Bestand beim Lohnfertiger als versendet	Nein
Komponenten pro Zeile	Komponenten pro Produkt getrennt gehalten	Nein
Variabler Bedarf	verteilt die versendete Menge auf die Produkte	Nein

Option	Wirkung	Standard
Umlagerungsanforderungen	Komponentenversand mit einer Bestandsumlagerungsanforderung statt der Bestandsumlagerung	Nein
Pickliste	erstellt auch die Pickliste (aktiviert die Anforderungen)	Nein
Serien und Gründe		
Serien	Bestellung, Wareneingänge der Produkte und Bearbeitungen, Umlagerungen	SAP-Standard
Transportgründe	für Umlagerungen, Bestellung, Wareneingang, Ausgänge, Eingänge (wenn die Firma Transportgründe verwendet)	–
Chargen		
Skript für die eingehende Charge	SQL mit {ItemCode}, {WhsCode}, {DocEntry}, das die Charge des eingegangenen Produkts liefert (siehe Kapitel 7)	Auftrag-laufende Nummer

4. Der Lohnfertigungsauftrag

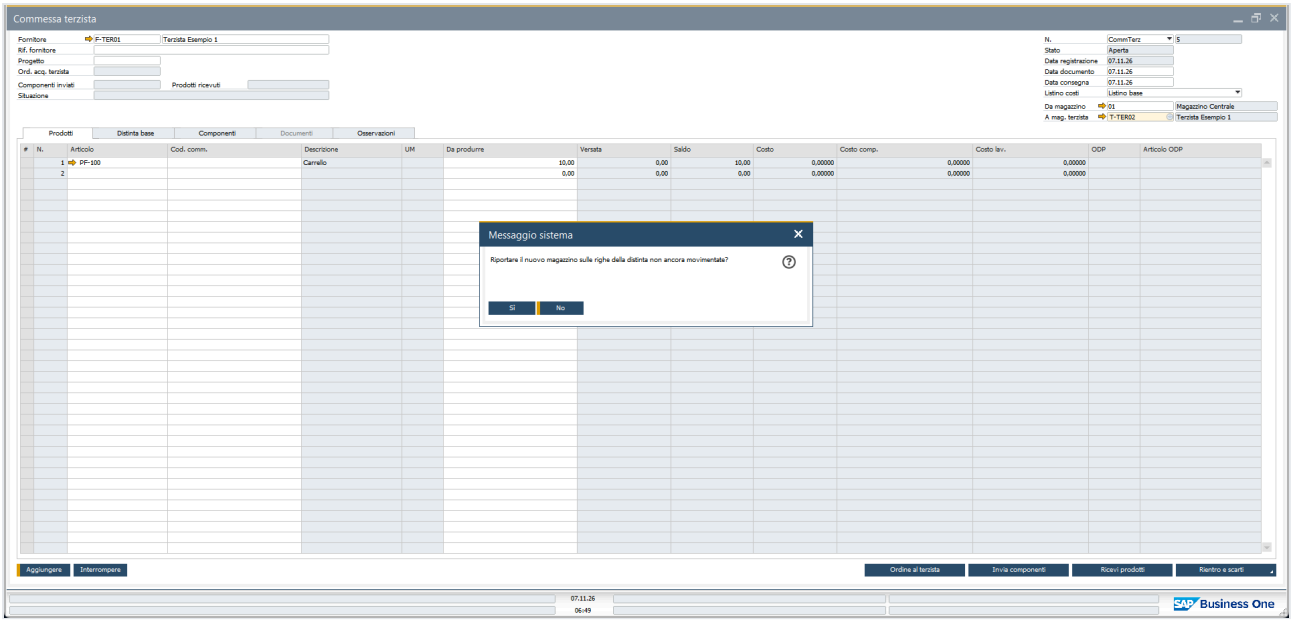
Kopfbereich

Der Kopfbereich ist wie der der Bestandsumlagerung aufgebaut: links Lieferant, Referenz des Lieferanten, Projekt und verknüpfte Bestellungen; rechts Nummerierung, Status, Daten, Kostenliste und die beiden Lager.



Lohnfertigungsauftrag: Kopfbereich und Registerkarte Produkte

- **Lieferant**: Bei der Auswahl werden das Lager des Benutzers und das mit dem Lieferanten verknüpfte **Lager des Lohnfertigers** vorgeschlagen (Feld *Fornitore terzista* (Lieferant Lohnfertiger) der Lagerstammdaten) oder das als Standard markierte.
- **Von Lager**: Lager des Unternehmens; von hier gehen die Komponenten ab, hierher kehren die Produkte zurück, und auf diesem Lager entstehen die Zeilen der Bestellung.
- **Lager LF**: kann nur geändert werden, solange der Auftrag keine Komponentenbewegungen hat; danach wird das Feld deaktiviert, und das Speichern lehnt die Änderung in jedem Fall ab.
- Wenn ein Lager im Kopfbereich geändert wird, wird wie bei der Bestandsumlagerung angeboten, es in die **noch nicht bewegten** Zeilen der Stückliste zu übernehmen.

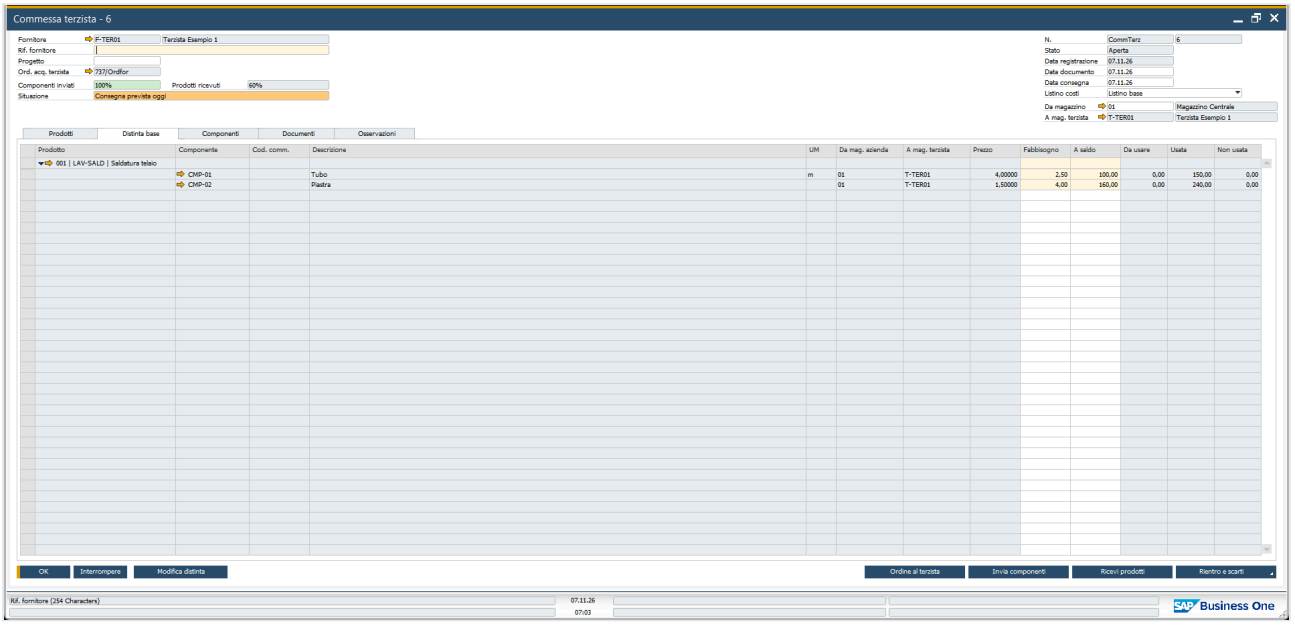


Änderung eines Lagers im Kopfbereich bei bereits erfassten Produkten

Produkte

Sie wählen den Artikel (auch mehrere Artikel gleichzeitig aus der Liste) und die zu produzierende Menge: Die Stückliste wird aus SAP kopiert und auf ein Stück umgerechnet (unter Berücksichtigung der Basismenge der Stückliste). Die Spalten zeigen zu produzierende Menge, eingegangene Menge, offene Menge, Kosten der Komponenten und der Bearbeitungen.

Stückliste

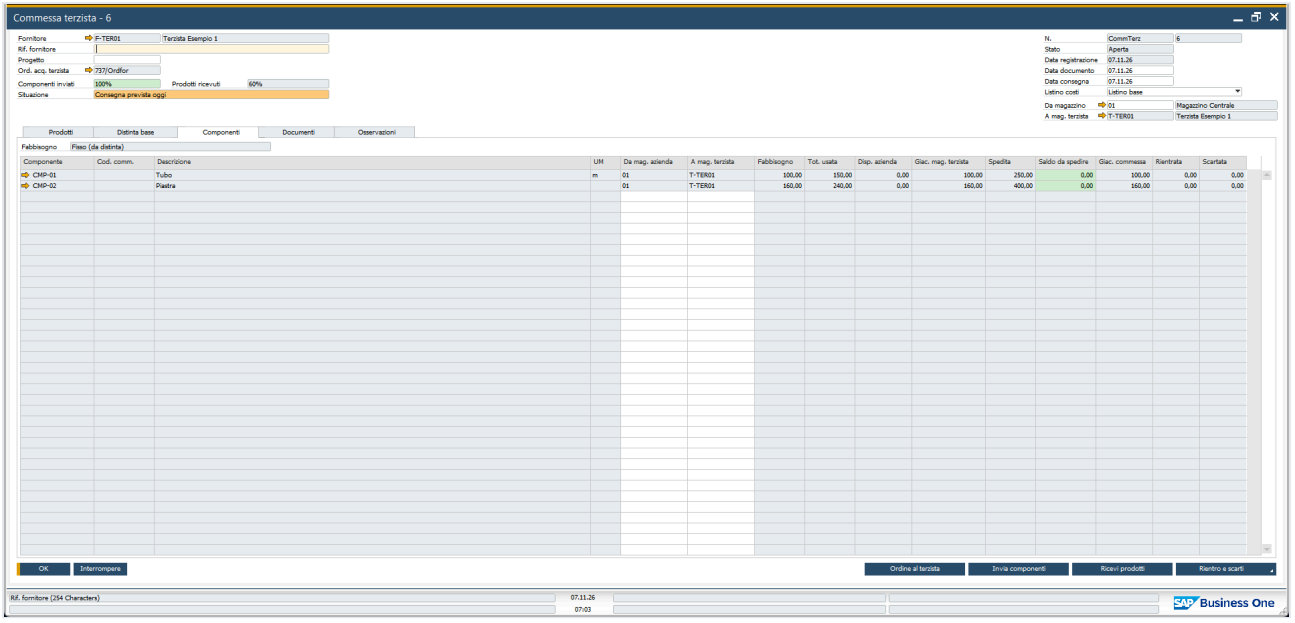


Stückliste pro Produkt: Komponenten mit Lagern, Preisen, Bedarf, verwendet

Für jedes Produkt: Komponenten (zu versendende Lagerartikel) und Bearbeitungen (an den Lohnfertiger bezahlte Dienstleistungen). Mit **Stückliste ändern** ändern Sie Lager und Preise der noch nicht bewegten Zeilen; mit *Zeile hinzufügen* / *Zeile löschen* von SAP fügen Sie Komponenten und Bearbeitungen hinzu oder

entfernen die nicht bewegten. Im Kontextmenü der Produktzeile: **Nacharbeiten** (das Produkt geht als Komponente mit den neuen Bearbeitungen an den Lohnfertiger zurück) und **Stückliste neu zusammenstellen** (ersetzt die Stückliste durch die gewählten Komponenten).

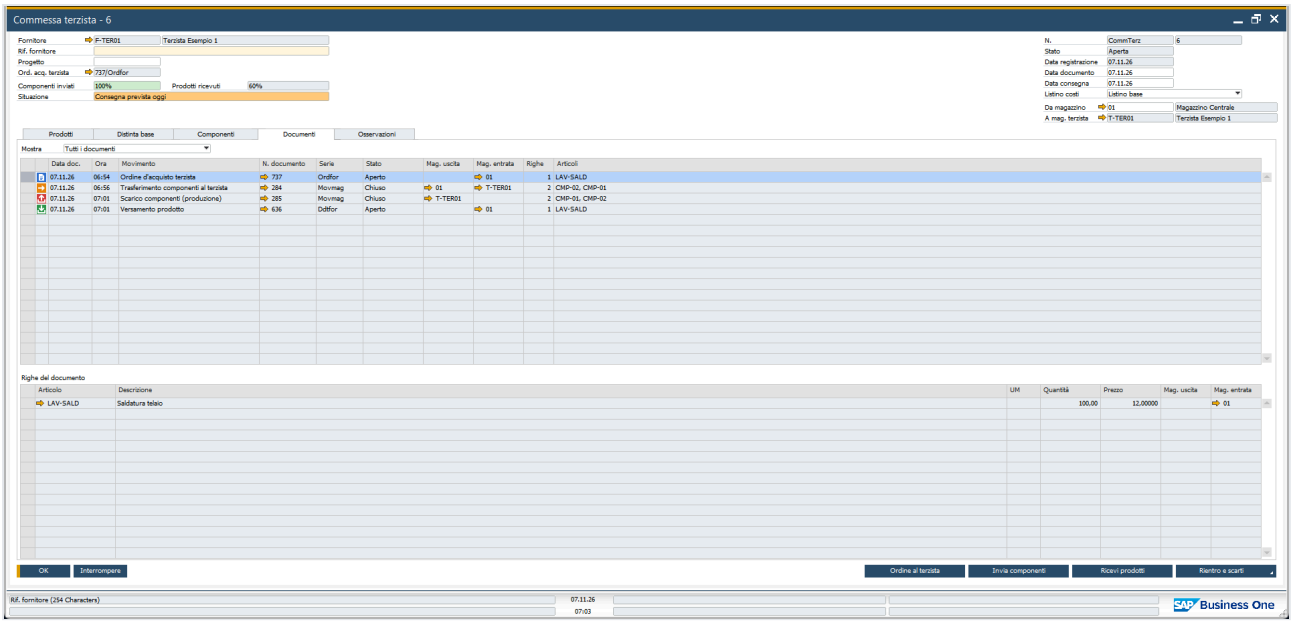
Komponenten



Situation der Komponenten: Bedarf, versendet, Bestände und noch zu versenden

Die Komponenten aller Produkte, gruppiert nach Artikel und Lagern: Bedarf, verwendet, verfügbar im Unternehmen, Bestand im Lager des Lohnfertigers, Anforderungen und Picklisten, versendet, noch zu versenden, Bestand des Auftrags beim Lohnfertiger, Rückholungen und Ausschuss. Die Bewegungen erfolgen mit den Schaltflächen unten im Auftrag: **Komponenten versenden** und **Rückholung und Ausschuss** (*Komponenten vom Lohnfertiger zurückholen*, *Ausschuss umlagern*, *Ausschuss beim Lohnfertiger ausbuchen*). Jede öffnet ein Fenster mit den zu bewegenden Mengen in den gelben Zellen: *Vorschlagen* füllt sie, *Zurücksetzen* leert sie, und sie können von Hand geändert werden.

Belege



Mit dem Auftrag verknüpfte Belege, einer pro Zeile, mit den Zeilen des gewählten Belegs

Alle mit dem Auftrag verknüpften SAP-Belege, einer pro Zeile in zeitlicher Reihenfolge, mit der Verknüpfung zum Öffnen; *Anzeigen* filtert nach Belegart. Darunter, in *Belegzeilen*, die Zeilen des gewählten Belegs mit Chargen, Seriennummern und Lagerplätzen.

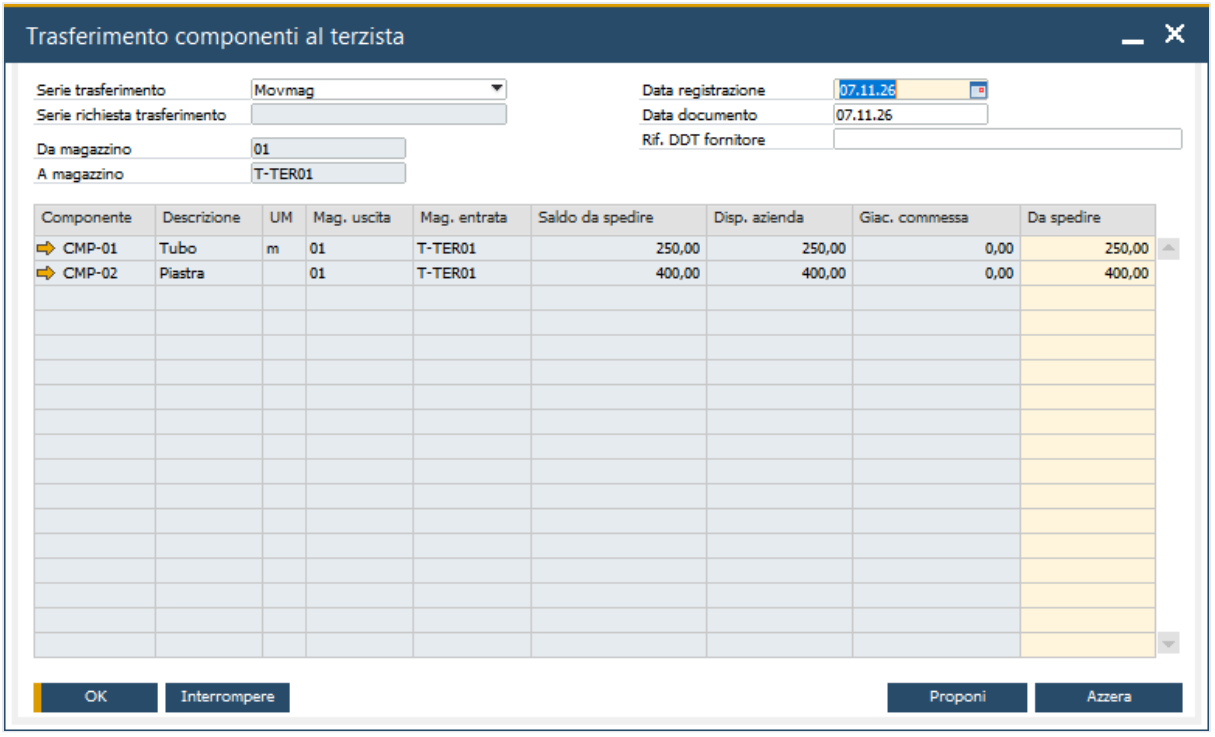
5. Ablauf

1. **Lohnfertigungsauftrag**: Lieferant, Lager, Produkte und Mengen; *Hinzufügen*.
2. **Bestellung Lohnfertiger**: Das Fenster *Bestellung an Lohnfertiger* legt die Bestellung an, mit einer Zeile pro Produkt und einer für jede Bearbeitung; wenn die Bestellung bereits existiert, öffnet die Schaltfläche sie. Spätere Änderungen am Auftrag (neue oder gelöschte Produkte, Mengen, Preise, Daten) werden beim Speichern in die Bestellung übernommen; bereits gelieferte Zeilen ändern sich nur in der Menge.



Anlegen der Bestellung

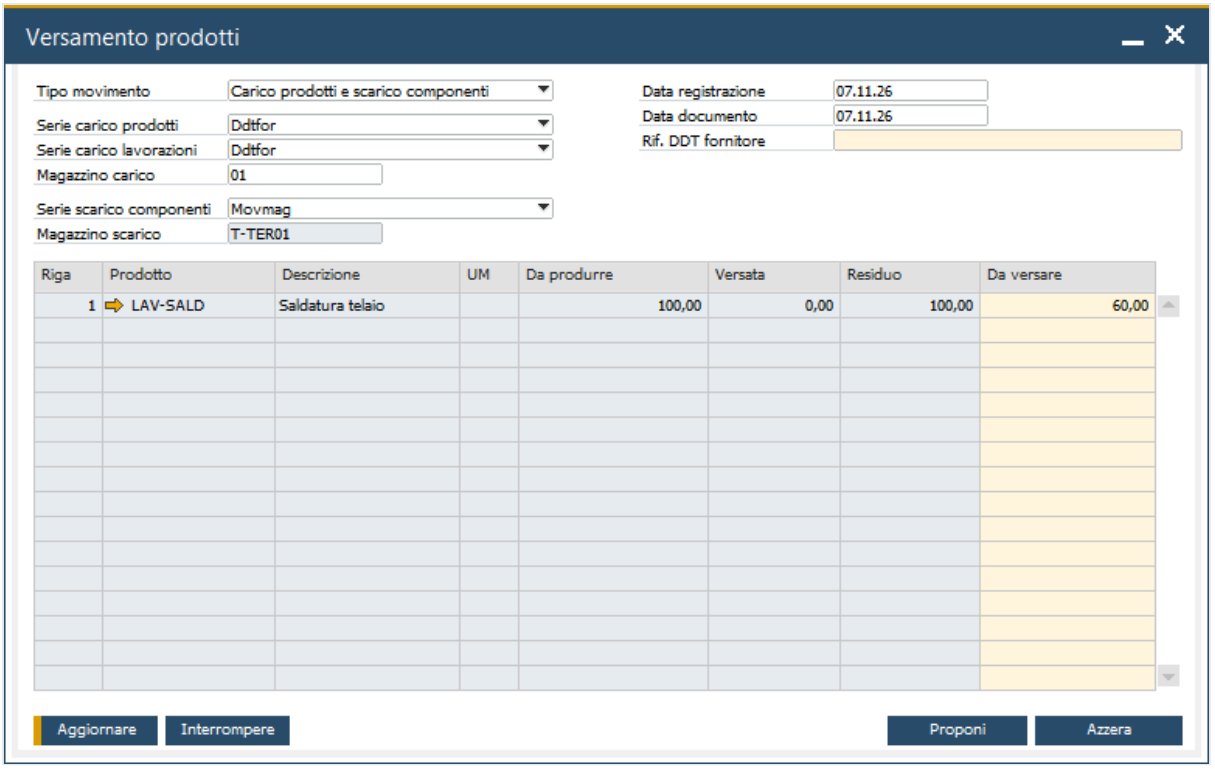
3. **Komponenten versenden**: Im Fenster *Umlagerung Komponenten* schlägt die Spalte *Zu versenden* die noch zu versendende Menge vor (von Hand änderbar); *OK* legt die Bestandsumlagerung zum Lager des Lohnfertigers an. Mit der entsprechenden Option wird eine Bestandsumlagerungsanforderung mit Pickliste angelegt.



Umlagerung Komponenten

4. **Produkte empfangen**: Im Fenster *Produkteingang* schlägt die Spalte *Einzugehen* die offene Menge vor (von Hand änderbar), und *Bewegungsart* wählt zwischen *Produkteingang und Komponentenausgang*, *Nur Produkteingang* und *Nur Komponentenausgang*; dann *OK*. Angelegt werden: Wareneingang der Bearbeitungen und der Produkte aus der Bestellung, Warenausgang der

Komponenten aus dem Lager des Lohnfertigers, Eingänge aus Produktion für die Produkte aus Produktionsaufträgen (Kapitel 6).



Produkteingang

> Das Produkt wird zu den vollen Kosten eingebucht (Komponenten + Bearbeitung); mit der Option „Wareneingang des Produkts schließen“ wird der Wareneingang geschlossen und nicht fakturiert: Fakturiert werden die Bearbeitungen.

Wenn eine auszubuchende Komponente den Bestand des Auftrags beim Lohnfertiger überschreitet, wird gefragt, ob der restliche Bestand ausgebucht werden soll (Ja / Nein / Ja für alle).

6. Lohnfertigung aus Produktionsaufträgen

Wenn einige Arbeitsgänge eines **Produktionsauftrags** bei Lohnfertigern ausgeführt werden, legt das Add-on die Lohnfertigungsaufträge aus den Zeilen des Produktionsauftrags an. Bei jedem Produkteingang entnimmt es für den Produktionsauftrag die vom Lohnfertiger verbrauchten Komponenten und bucht, wenn alle externen Bearbeitungen zurückgekommen sind, den Eingang aus Produktion des Fertigprodukts.

Einrichtung in SAP

> Die externe Bearbeitung ist ein **Nicht-Lagerartikel** mit dem Feld **Conto lavoro** (Lohnfertigung) = Ja, keine SAP-Ressource: Eine als Ressource eingerichtete Bearbeitung erscheint nicht in der Liste der Produktionsaufträge.

Wo	Was Sie einstellen	Im Beispiel
Artikelstammdaten des Bearbeitungsartikels	Nicht-Lagerartikel, Benutzerfeld **Conto lavoro** (Lohnfertigung) = Ja; der **bevorzugte Lieferant** ist der Lohnfertiger, der in der Liste vorgeschlagen wird	`LAV-SALD` Rahmen schweißen, Lieferant `F-TER01`; `LAV-MONT` Achse montieren, Lieferant `F-TER02`
Stückliste des Fertigprodukts	eine Zeile für jede externe Bearbeitung, mit der Menge pro Stück; in den Zeilen der Komponenten, die an den Lohnfertiger gehen, das Feld **Lavorazione terzista** (Bearbeitung Lohnfertiger) mit dem Code der Bearbeitung und die Ausgabemethode **Manuell**	`CMP-01`, `CMP-02` → `LAV-SALD`; `CMP-03`, `CMP-04` → `LAV-MONT`
Stückliste des Fertigprodukts	**Stückliste Lohnfertiger** = Ja, wenn das Fertigprodukt vollständig ist, sobald alle externen Bearbeitungen zurückgekommen sind: Das Add-on bucht den Eingang aus Produktion. Mit Nein buchen Sie den Eingang aus Produktion selbst in SAP	`PF-100` = Ja
Lagerstammdaten des Lohnfertigers	Feld **Fornitore terzista** (Lieferant Lohnfertiger) (Kapitel 4)	`T-TER01` → `F-TER01`; `T-TER02` → `F-TER02`
Bearbeitungspreise Lohnfertiger	Preis pro Lohnfertiger, Fertigprodukt und Bearbeitung (Reihenfolge der Preissuche in Kapitel 9)	`F-TER01` / `PF-100` / `LAV-SALD` 12,00; `F-TER02` / `PF-100` / `LAV-MONT` 3,50

Wo	Was Sie einstellen	Im Beispiel
Konfiguration, Registerkarte *Allgemein* (Kapitel 3)	**Standardpreisliste der Aufträge**: die Kostenliste der aus Produktionsaufträgen angelegten Aufträge. Ohne sie fordert *Aufträge anlegen* dazu auf, sie anzugeben, und legt die Aufträge nicht an	Basispreisliste

Retrograde Komponenten, die mit der Bearbeitung verknüpft sind, werden nicht an den Lohnfertiger gesendet: Der Eingang aus Produktion entnimmt sie aus dem Lager der Zeile des Produktionsauftrags. Die Spalte **Grund / Hinweise** der Liste weist darauf hin. Die übrigen Komponenten der Stückliste, die keine Bearbeitung haben, bleiben wie in jedem Produktionsauftrag.

> **Prüfung beim Speichern der Stückliste.** Wenn Sie eine Stückliste speichern, in der das Feld **Lavorazione terzista** (Bearbeitung Lohnfertiger) ausgefüllt ist, prüft das Add-on die angegebenen Codes. Wenn etwas nicht stimmt, erscheint der Hinweis *„Stückliste PF-100, Feld "Lavorazione terzista":"* mit einem Punkt für jeden Fall; die Stückliste bleibt gespeichert.
>
> - Ressource: *„LAV-SALD ist eine Ressource: Die externe Bearbeitung muss als Nicht-Lagerartikel mit "Conto lavoro" = Ja angelegt und die Komponenten mit diesem Code verknüpft werden."*
> - Code, der kein Artikel ist: *„LAV-SALD ist kein Artikel."*
> - Artikel ohne Conto lavoro: *„Artikel LAV-SALD hat in den Artikelstammdaten nicht "Conto lavoro" = Ja."*
> - Bearbeitung, die keine Zeile der Stückliste ist: *„LAV-SALD ist keine Zeile der Stückliste: Der Produktionsauftrag hat dann keine Zeile für die Bearbeitung und der Lohnfertigungsauftrag kann nicht angelegt werden."*
> - Retrograde Komponenten: *„Retrograde Komponenten mit der Bearbeitung LAV-SALD: Sie werden nicht an den Lohnfertiger gesendet (manuelle Ausgabemethode erforderlich)."*

Beispiel Schritt für Schritt

Das Fertigprodukt `PF-100` Wagen hat zwei externe Bearbeitungen: das Schweißen des Rahmens bei `F-TER01` „Lohnfertiger Beispiel 1" und die Montage der Achsen bei `F-TER02` „Lohnfertiger Beispiel 2". Jeder Wagen hat einen Rahmen und zwei Achsen. Der Produktionsauftrag Nr. 500 ist für 100 Wagen im Lager `01` freigegeben:

Zeile	Artikel	Menge	Ausgabe	Lavorazione terzista	Preis
1	`LAV-SALD` Rahmen schweißen (Bearbeitung)	100			12,00
2	`CMP-01` Rohr (m)	250	Manuell	`LAV-SALD`	4,00
3	`CMP-02` Platte	400	Manuell	`LAV-SALD`	1,50
4	`LAV-MONT` Achse montieren (Bearbeitung)	200			3,50
5	`CMP-03` Rad	400	Manuell	`LAV-MONT`	5,00
6	`CMP-04` Bolzen	200	Manuell	`LAV-MONT`	2,00
7	`CMP-05` Schraube	1.600	retrograd		

Schritt	Angelegter SAP-Beleg	Wirkung auf den Produktionsauftrag
1. **Lohnfertigung › Aufträge aus Produktionsaufträgen anlegen**: Sie markieren die beiden Zeilen des Produktionsauftrags 500 und klicken auf *Aufträge anlegen*	kein SAP-Beleg: Lohnfertigungsauftrag 1001 (`F-TER02`, von `01` nach `T-TER02`, Produkt `LAV-MONT` 200, Stückliste `CMP-03` 2 und `CMP-04` 1 pro Stück) und Auftrag 1002 (`F-TER01`, von `01` nach `T-TER01`, Produkt `LAV-SALD` 100, Stückliste `CMP-01` 2,5 und `CMP-02` 4 pro Stück), in der Reihenfolge der Zeilen der Liste	keine
2. Klicken Sie in jedem Auftrag auf *Bestellung Lohnfertiger* und bestätigen Sie das Fenster *Bestellung an Lohnfertiger*	Bestellung an `F-TER01`: `LAV-SALD` 100 × 12,00; Bestellung an `F-TER02`: `LAV-MONT` 200 × 3,50	keine
3. Klicken Sie in jedem Auftrag auf *Komponenten versenden* und, mit den vorgeschlagenen Mengen, auf *OK*	Bestandsumlagerung von `01` nach `T-TER01`: `CMP-01` 250, `CMP-02` 400; von `01` nach `T-TER02`: `CMP-03` 400, `CMP-04` 200	keine
4. 60 Rahmen kommen zurück: Klicken Sie im Auftrag 1002 auf *Produkte empfangen*, geben Sie im Fenster *Produkteingang* 60 in *Einzugehen* ein und klicken Sie auf *OK*	Wareneingang aus der Bestellung: `LAV-SALD` 60 × 12,00; Ausgabe für Produktion aus `T-TER01`: `CMP-01` 150, `CMP-02` 240	Komponenten der Zeilen 2 und 3 entnommen; kein Eingang: Die Achsen fehlen, und eine Meldung weist darauf hin (*„Produktionsauftrag 500: Das Fertigprodukt wird eingelagert, sobald auch die Bearbeitung LAV-MONT zurückkommt.“*)
5. 100 Achsen kommen zurück: Auftrag 1001, *Produkte empfangen*, 100 in *Einzugehen*, *OK*	Wareneingang `LAV-MONT` 100 × 3,50; Ausgabe für Produktion aus `T-TER02`: `CMP-03` 200, `CMP-04` 100; Eingang aus Produktion `PF-100` **50**	60 Rahmen und 100 Achsen reichen für 50 Wagen: 50 fertiggestellt; SAP entnimmt retrograd `CMP-05` 800
6. Weitere 100 Achsen kommen zurück: Auftrag 1001, *Produkte empfangen*, 100 in *Einzugehen*, *OK*	Wareneingang `LAV-MONT` 100; Ausgabe für Produktion `CMP-03` 200, `CMP-04` 100; Eingang aus Produktion `PF-100` **10**	60 fertiggestellt, die übrigen warten auf die Rahmen (*„Produktionsauftrag 500: 10 Stück des Fertigprodukts eingelagert; die übrigen folgen, sobald auch die Bearbeitung LAV-SALD zurückkommt.“*); der Auftrag 1001 schließt sich von selbst
7. Die letzten 40 Rahmen kommen zurück: Auftrag 1002, *Produkte empfangen*, 40 in *Einzugehen*, *OK*	Wareneingang `LAV-SALD` 40; Ausgabe für Produktion `CMP-01` 100, `CMP-02` 160; Eingang aus Produktion `PF-100` **40**	100 fertiggestellt; der Auftrag 1002 schließt sich von selbst. Den Produktionsauftrag schließen Sie selbst in SAP

> Der Eingang aus Produktion wird mit den Kosten der externen Bearbeitungen pro Stück bewertet: für jede Bearbeitung Komponenten und Preis der Bearbeitung, multipliziert mit der Menge pro Stück. Im

> Beispiel ist ein Wagen (2,5 × 4,00 + 4 × 1,50 + 12,00) + 2 × (2 × 5,00 + 1 × 2,00 + 3,50) = 28,00 + 31,00 = **59,00** wert.

Sonderfälle

- **Mehrere Produktionsaufträge**: Die Zeilen mit demselben Lieferanten und demselben Rückgabelager (Spalte *Rückgabelager*) kommen in denselben Auftrag, ein Produkt pro Zeile; bei unterschiedlichen Rückgabelagern entstehen unterschiedliche Aufträge.
- **Dienstleistungen des Lohnfertigers**: Eine Nicht-Lager-Komponente mit **Lavorazione terzista** (Bearbeitung Lohnfertiger) (zum Beispiel eine Prüfung) wird zu einer Bearbeitung des Auftrags, mit einer zusätzlichen Zeile in der Bestellung an den Lohnfertiger.
- **Stückliste Lohnfertiger = Nein**: Das Add-on bucht den Wareneingang der Bearbeitung und den Ausgang der Komponenten; den Eingang aus Produktion buchen Sie selbst in SAP, zum Beispiel nach einer internen Montage.
- **In SAP gebuchte Eingänge aus Produktion** zum selben Produktionsauftrag: Das Add-on zieht sie ab, das Fertigprodukt wird nicht doppelt eingebucht.
- **Abgebrochener Auftrag**: Wenn Sie einen Lohnfertigungsauftrag abbrechen, kommt die Bearbeitung zurück in die Liste, und Sie können einen neuen anlegen.
- **Retrograde Komponenten**: Die mit der Bearbeitung verknüpften retrograden Komponenten werden nicht an den Lohnfertiger gesendet; die Spalte **Grund / Hinweise** weist darauf hin.
- **Stückliste des Auftrags**: Bei Produkten aus Produktionsaufträgen wird sie nicht geändert; Sie ändern den Preis der Bearbeitung (Spalte *Bearb.-Kosten*), der beim Speichern in die Bestellung an den Lohnfertiger übernommen wird. Mit der Option *Bearbeitungskosten verteilen* werden die *Bearb.-Kosten ges.* des Kopfbereichs im Verhältnis zur Menge auf die Produkte verteilt.
- Die Option *Wareneingang des Produkts schließen* gilt nicht für Aufträge aus Produktionsaufträgen: Der Wareneingang der Bearbeitung bleibt offen, zur Fakturierung.
- **Lieferantenangebote**: Mit der Option *Lieferantenangebote aus Produktionsaufträgen* verknüpft *Lieferantenangebot* eine Angebotszeile mit der Zeile, mit ihrem Lieferanten, Preis und Lieferdatum; die nicht gewählten Angebotszeilen werden geschlossen.

Warum ein Produktionsauftrag nicht in der Liste erscheint

Die Liste zeigt die Bearbeitungen, die bereit sind, ein Lohnfertigungsauftrag zu werden. Aktivieren Sie **Auch nicht bereite Zeilen anzeigen**: Dann erscheinen auch die übrigen, mit dem Grund und dem, was zu tun ist, in der Spalte **Grund / Hinweise**. Nicht bereite Zeilen können nicht markiert werden; wenn Sie auf ihr Auswahlkästchen klicken, erscheint der Grund auch in der Statusleiste.

Grund (Beispiel am Bildschirm)	Was zu tun ist
Bereits im Lohnfertigungsauftrag Nr. 1001.	nichts: Öffnen Sie den Auftrag über die Spalte *Auftrag*
LAV-SALD ist eine Ressource: Die externe Bearbeitung muss als Nicht-Lagerartikel mit “Conto lavoro” = Ja angelegt und die Komponenten mit diesem Code verknüpft werden.	legen Sie den Artikel der Bearbeitung an und tragen Sie seinen Code in **Lavorazione terzista** (Bearbeitung Lohnfertiger) bei den Komponenten ein
Die Komponenten verweisen auf die Bearbeitung LAV-SALD, die kein Artikel ist.	korrigieren Sie **Lavorazione terzista** bei den Komponenten oder legen Sie den Artikel an

Grund (Beispiel am Bildschirm)	Was zu tun ist
Artikel LAV-SALD hat in den Artikelstammdaten nicht “Conto lavoro” = Ja.	setzen Sie **Conto lavoro** (Lohnfertigung) = Ja in den Artikelstammdaten
Der Produktionsauftrag hat keine Zeile für die Bearbeitung LAV-SALD: sie im Produktionsauftrag (oder in der Stückliste des Produkts) hinzufügen.	fügen Sie die Zeile dem Produktionsauftrag hinzu oder der Stückliste für die nächsten Produktionsaufträge
Keine zu sendenden Komponenten: in den Komponentenzeilen “Lavorazione terzista” = LAV-SALD und die manuelle Ausgabemethode angeben.	füllen Sie die zu sendenden Komponenten aus, mit der Ausgabemethode Manuell
Produktionsauftrag nicht freigegeben: in SAP freigeben.	geben Sie den Produktionsauftrag frei

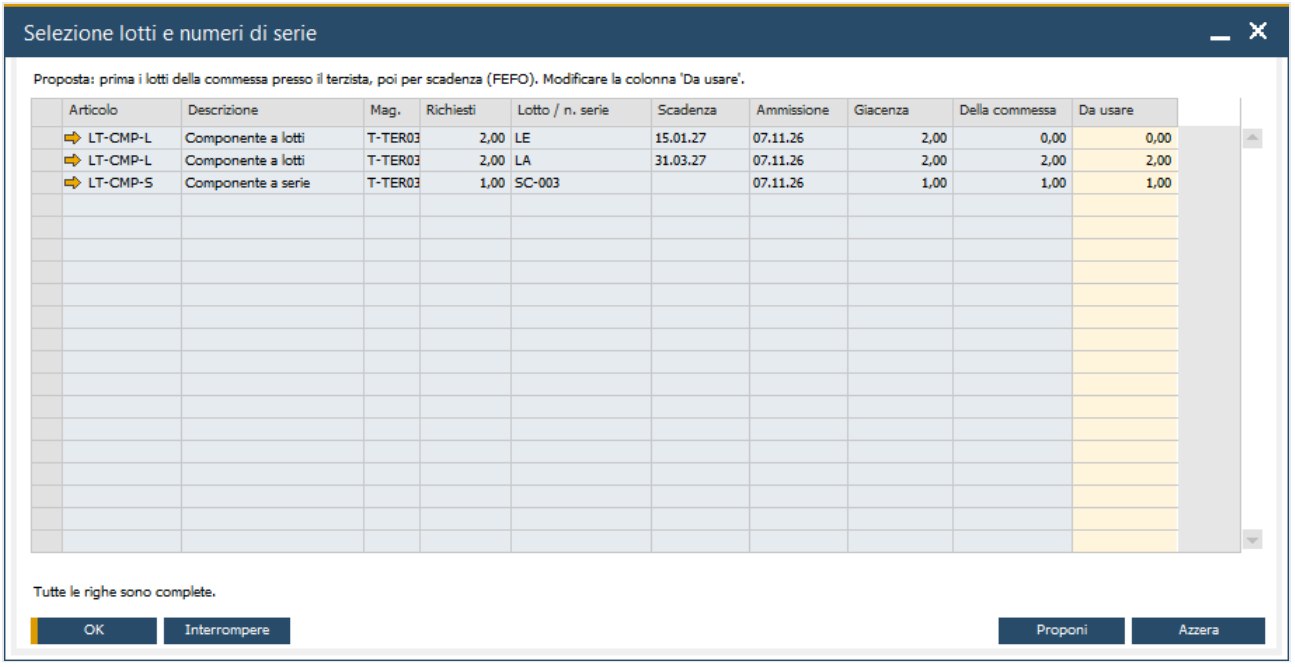
Eine als SAP-Ressource eingerichtete Bearbeitung ist eine häufige Ursache: Die externe Bearbeitung muss als Nicht-Lagerartikel mit **Conto lavoro** (Lohnfertigung) = Ja angelegt werden.

In den bereiten Zeilen gibt dieselbe Spalte die Hinweise, die die Auswahl nicht verhindern:

Hinweis	Was zu tun ist
Retrograde Komponenten mit dieser Bearbeitung: Sie werden nicht an den Lohnfertiger gesendet (manuelle Ausgabemethode erforderlich).	wenn sie versendet werden sollen, stellen Sie die Ausgabemethode Manuell ein
Lieferanten angeben.	wählen Sie den Lieferanten in der Spalte *Lieferant*
Lieferant F-TER01 hat kein verknüpftes Lager des Lohnfertigers.	verknüpfen Sie das Lager des Lohnfertigers mit dem Lieferanten (Feld **Fornitore terzista** (Lieferant Lohnfertiger)): ohne dieses wird der Auftrag nicht angelegt

7. Chargen, Seriennummern und Lagerplätze

Für Umlagerungen, Rückholungen, Ausschuss und den Komponentenausgang beim Produkteingang werden Chargen und Seriennummern in einem Fenster des Add-ons ausgewählt, **bevor** die Belege angelegt werden. Alle Belege werden dann in einem einzigen Vorgang angelegt.



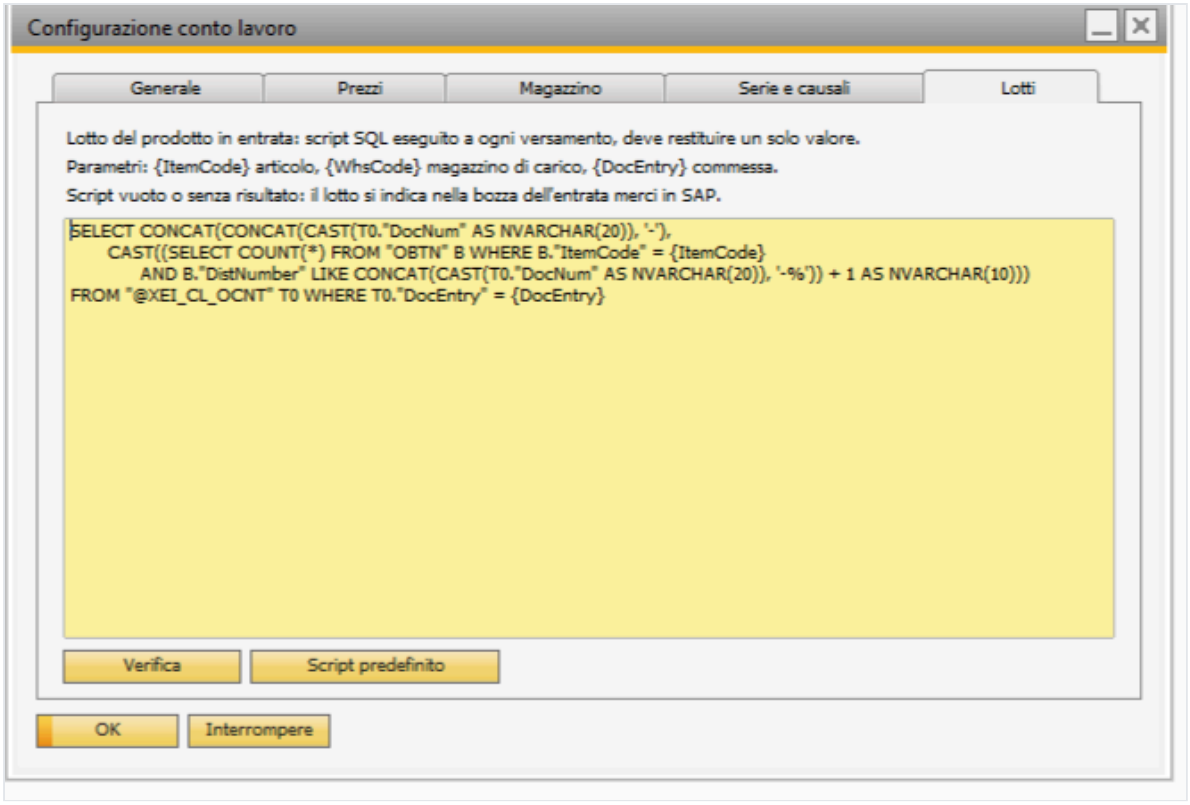
Produkteingang: vorgeschlagen wird die Charge LA des Auftrags, nicht die Charge LE, die früher abläuft, aber nicht zum Auftrag gehört

- **Automatischer Vorschlag**: aus dem Lager des Lohnfertigers (Komponentenausgang, Rückholung, Ausschuss) zuerst die **an diesen Auftrag versendeten** Chargen (Spalte „Des Auftrags“, ermittelt aus dem Chargentransaktionsprotokoll von SAP), dann nach Verfallsdatum (FEFO); aus dem Lager des Unternehmens nach Verfallsdatum (FEFO).
- **Manuelle Auswahl**: Die Spalte „Zu verwenden“ ist änderbar; die Menge ist auf den Bestand der Charge (abzüglich anderer Zeilen mit derselben Charge) und bei Seriennummern auf 1 begrenzt. *Vorschlagen* erstellt den Vorschlag neu, *Zurücksetzen* leert alles. Die Bestätigung ist nur möglich, wenn jede Zeile genau die angeforderte Menge hat.
- Vorgeschlagen werden nur **freigegebene** Chargen und Seriennummern (weder gesperrt noch nicht zugänglich).
- Bestandsumlagerungsanforderungen bewegen keine Chargen: Für sie öffnet sich keine Auswahl.

Charge des eingehenden Produkts

Die Charge des eingegangenen Produkts wird von einem konfigurierbaren **SQL-Skript** berechnet (Konfiguration › Chargen), mit drei festen Parametern: `{ItemCode}` Artikel, `{WhsCode}` Eingangslager, `{DocEntry}` Lohnfertigungsauftrag. Das Standardskript liefert Auftragsnummer + laufende Nummer (z. B. `20160256-1`); *Prüfen* führt es mit Testdaten aus. Die angelegte Charge erscheint in der Meldung am Ende des Produkteingangs. Dasselbe Skript liefert die Charge des Fertigprodukts des Produktionsauftrags (Kapitel 6) beim Eingang aus Produktion. Wird das Fertigprodukt mit Seriennummern verwaltet oder liefert das Skript keine Charge, wird der Produkteingang nicht gebucht, und eine Meldung erklärt, was zu tun ist.

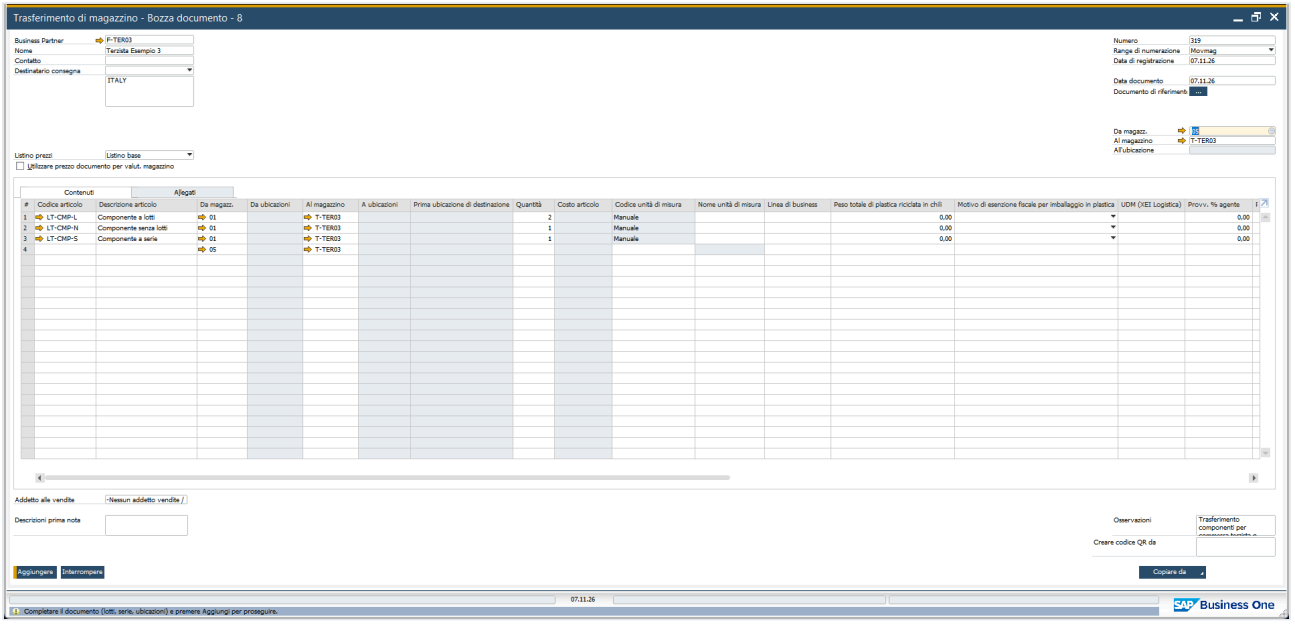
Für Seriennummern: **Stückliste Lohnfertiger** = Nein in der Stückliste des Fertigprodukts und Eingang aus Produktion in SAP gebucht.



Skript für die Charge des eingehenden Produkts

Belege als Entwurf

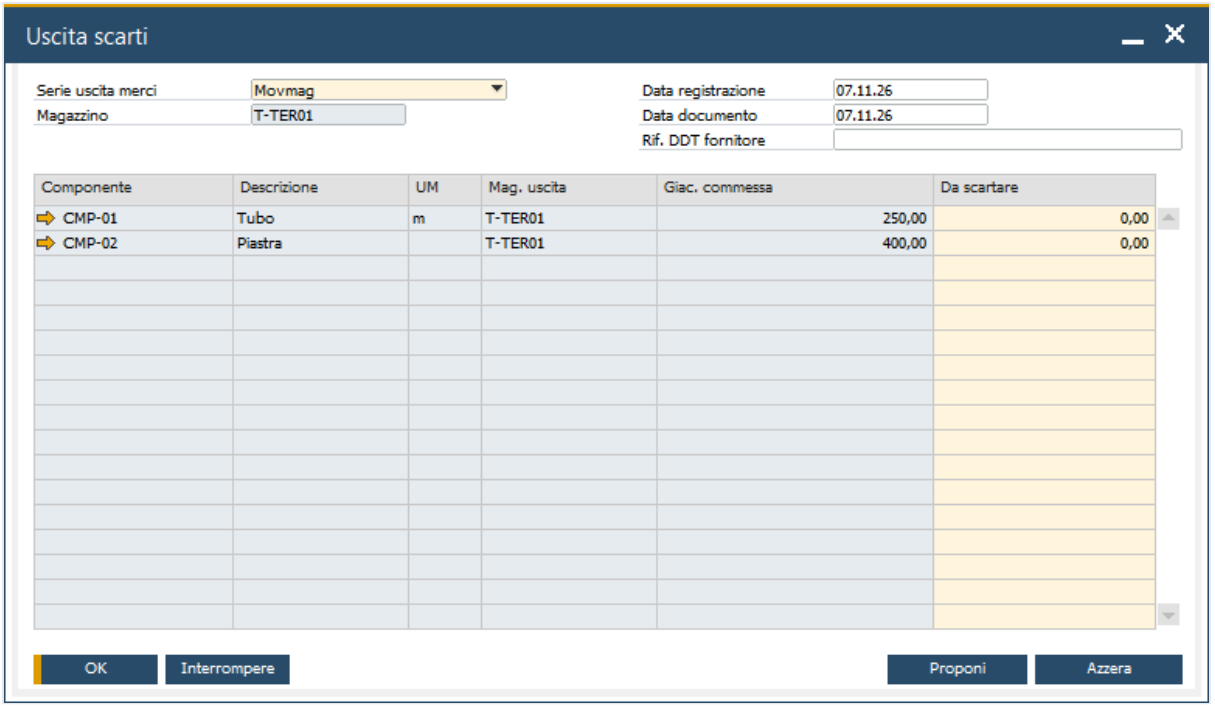
Der Beleg wird als Entwurf angelegt, der im SAP-Formular zu vervollständigen ist, bei Lagern mit **Lagerplätzen**, eingehenden Produkten mit **Seriennummern**, leerem Chargenskript oder einem ohne Ergebnis und bei der Massenumlagerung. Sie vervollständigen den Beleg und klicken auf *Hinzufügen*: Das Add-on löscht den Entwurf und fährt fort. Bei Zeilen mit auszuwählenden Chargen oder Seriennummern wird im Entwurf auch der Lagerplatz zusammen mit den Chargen in SAP angegeben.



Beleg als Entwurf: „Beleg vervollständigen (Chargen, Seriennummern, Lagerplätze) und zum Fortfahren auf Hinzufügen klicken“

8. Rückholungen und Ausschuss

- **Rückholung und Ausschuss › Komponenten vom Lohnfertiger zurückholen**: Menge in *Zurückzuholen* (*Vorschlagen* = Bestand des Auftrags beim Lohnfertiger), dann *OK*: Umlagerung vom Lager des Lohnfertigers in das Lager des Unternehmens.
- **Rückholung und Ausschuss › Ausschuss umlagern**: Menge in *Auszusondern*; verschiebt den Ausschuss vom Lohnfertiger in ein Lager nach Wahl.
- **Rückholung und Ausschuss › Ausschuss beim Lohnfertiger ausbuchen**: im Fenster *Ausschuss-Warenausgang* Warenausgang des Ausschusses direkt aus dem Lager des Lohnfertigers.



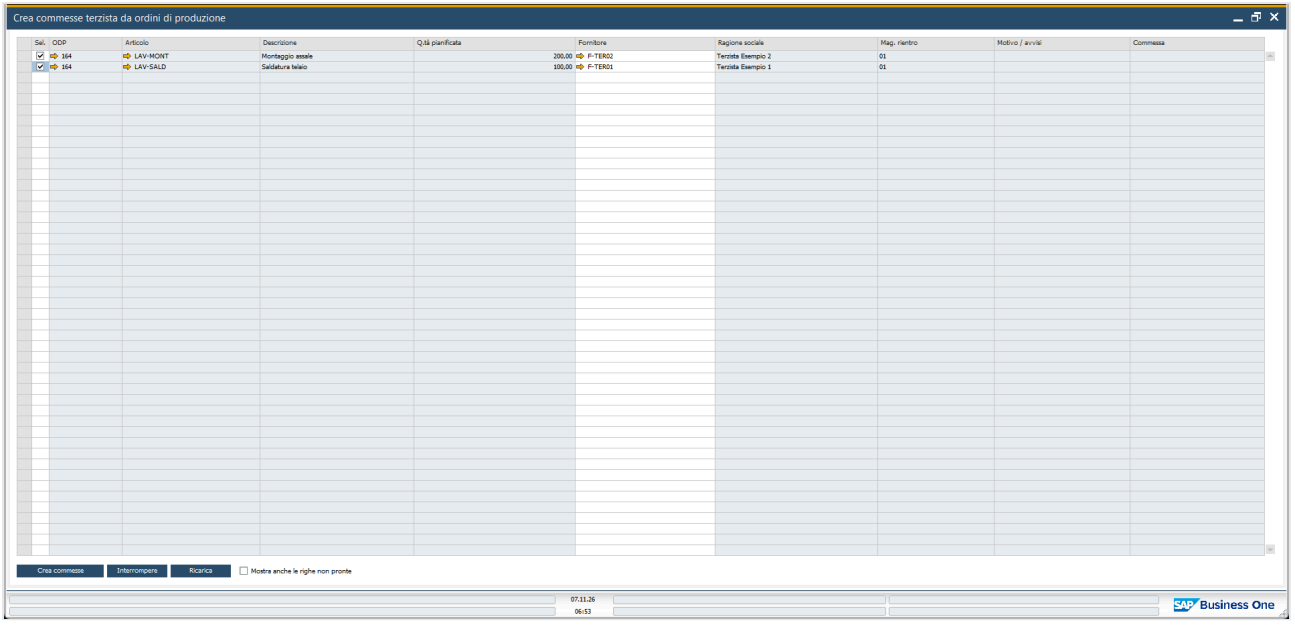
Ausschuss-Warenausgang

Ausgesonderte Komponenten kehren in die noch zu versendende Menge zurück.

9. Hilfsfunktionen

Aufträge aus Produktionsaufträgen

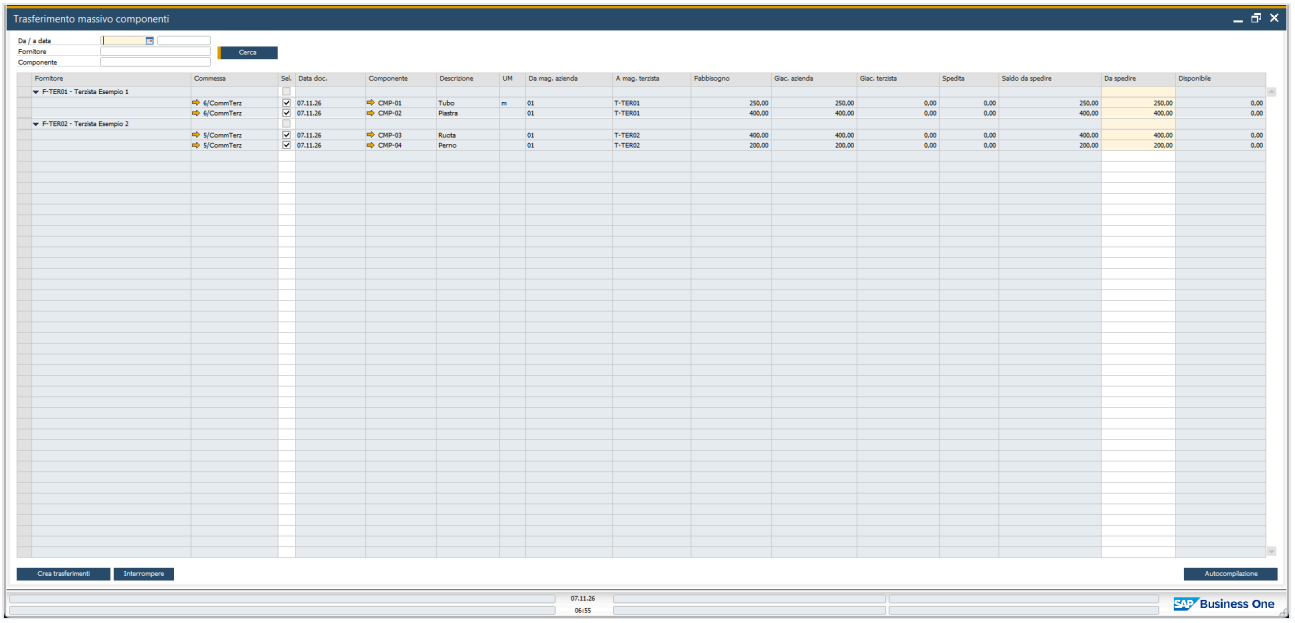
Listet die externen Bearbeitungen der freigegebenen Produktionsaufträge auf, die bereit sind, ein Auftrag zu werden, und legt **einen Auftrag pro Lieferant und Rückgabelager** an. Mit *Auch nicht bereite Zeilen anzeigen* erklärt es, warum eine Bearbeitung nicht bereit ist. Einrichtung, vollständiges Beispiel und Sonderfälle in Kapitel 6.



Die beiden externen Bearbeitungen des Produktionsauftrags aus dem Beispiel (Kapitel 6), eine pro Lohnfertiger

Massenumlagerung Komponenten

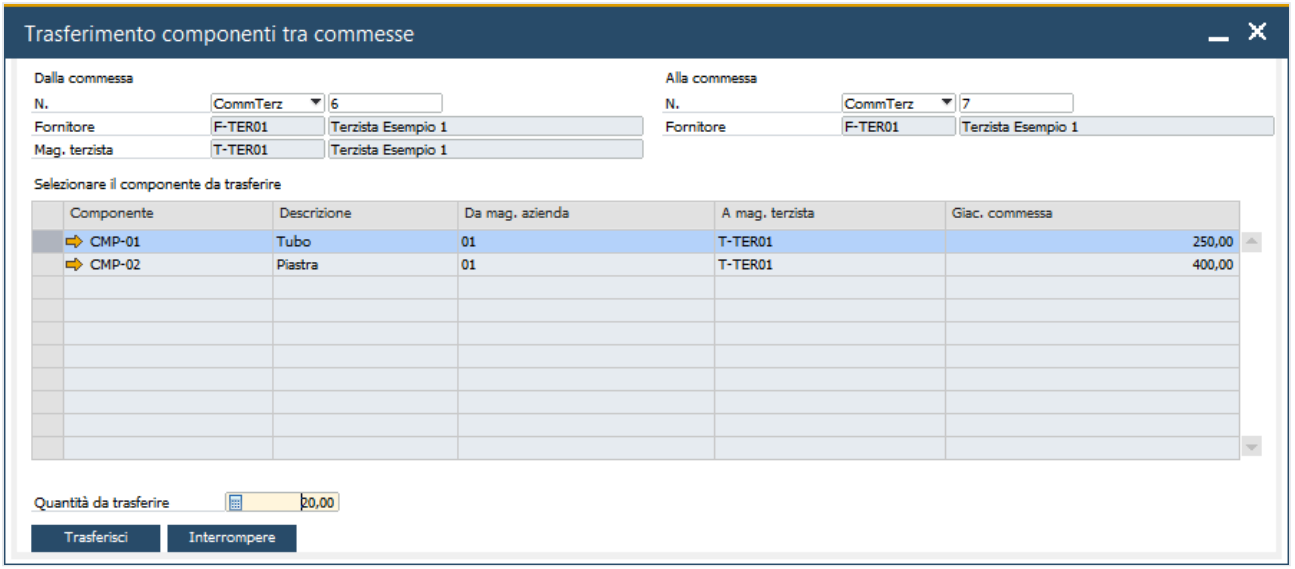
Analysiert die offenen Aufträge (Filter nach Daten, Lieferant, Komponente) und schlägt die Komponenten mit noch zu versendender Menge vor, unter Beachtung der zwischen den Aufträgen geteilten Verfügbarkeit, wenn die Firma negative Bestände sperrt. Legt eine Umlagerung pro Lieferant an (als Entwurf, wenn Chargen oder Lagerplätze nötig sind). Zeilen mit fehlendem Lager des Lohnfertigers oder einem, das dem Ausgangslager entspricht, werden ausgeschlossen und gemeldet.



Komponenten mit noch zu versendender Menge, gruppiert nach Lieferant und Auftrag

Komponenten zwischen Aufträgen umlagern

Verschiebt den bereits beim Lohnfertiger liegenden Bestand von einem Auftrag in einen anderen ohne Lagerbewegungen (nur Erfassung). Deshalb ist es nur zwischen **offenen** Aufträgen mit **demselben Lager des Lohnfertigers** möglich: Die Liste schlägt nur diese vor; bei unterschiedlichen Lagern ist der Vorgang gesperrt, und die Ware muss zurückgeholt und erneut versendet werden. Der Bestand wird im Moment der Bestätigung neu gelesen.

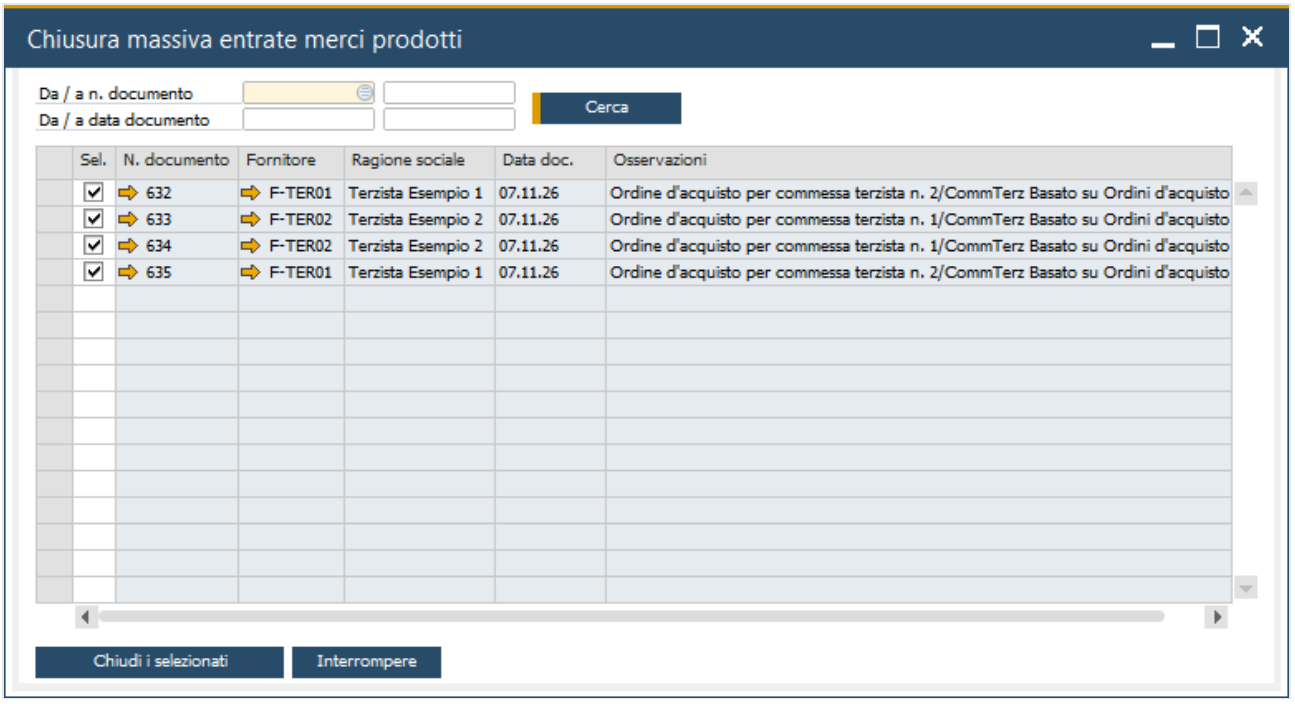


Umlagerung zwischen Aufträgen

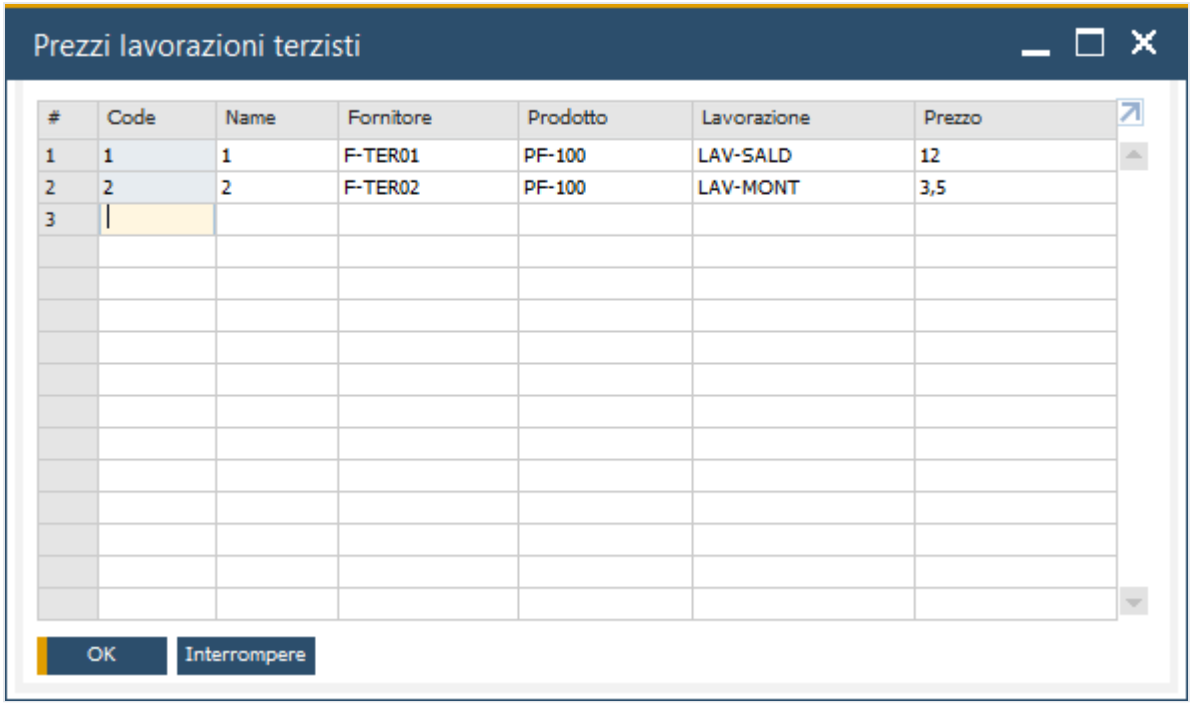
Wareneingänge Produkte massenweise schließen und Bearbeitungspreise

Wareneingänge Produkte massenweise schließen listet die noch offenen Wareneingänge der Produkte auf und schließt die gewählten. *Bearbeitungspreise Lohnfertiger* ist die Tabelle der Bearbeitungspreise pro Lohnfertiger und Produkt.

Reihenfolge der Suche nach dem Preis einer Bearbeitung: Lieferantenrahmenverträge (Option, nur SQL Server), Preise pro Lohnfertiger, Stückliste (Option), Lieferantenpreis aus SAP, Preisliste des Auftrags.



Noch offene Wareneingänge der Produkte



Bearbeitungspreise pro Lohnfertiger und Produkt

10. Daten, Felder und Bewegungsarten

Tabelle	Inhalt
`@XEI_CL_OCNT`	Kopf des Auftrags (UDO `XEI_CL_COMMESSA`, mit Serien)
`@XEI_CL_CNT1`	Produkte
`@XEI_CL_CNT2`	Stückliste (Komponenten und Bearbeitungen)
`@XEI_CL_PRZLAV`	Bearbeitungspreise pro Lohnfertiger und Produkt
`@XEI_CL_TRCOMM`	Umlagerungen zwischen Aufträgen

Felder in den SAP-Tabellen (Präfix `XEI_CL_`):

Feld	Tabellen	Inhalt
`U_XEI_CL_ENTRY`	Belegzeilen	Lohnfertigungsauftrag (DocEntry)
`U_XEI_CL_LINENUM`	Belegzeilen	Produkt- oder Stücklistenzeile
`U_XEI_CL_TYPE`	Belegzeilen	Bewegungsart (Tabelle unten)
`U_XEI_CL_TXT`, `U_XEI_CL_OPIT`, `U_XEI_CL_ITEM`, `U_XEI_CL_WKEY`, `U_XEI_CL_ENBL`	Belegzeilen	Text, Bezugsartikel und Bezugsproduktionsauftrag, verwendbare Angebote
`U_XEI_CL_ICNT`	Artikel	Artikel in Lohnfertigung
`U_XEI_CL_TERZF`, `U_XEI_CL_DFTR`	Lager	Lohnfertiger-Lieferant des Lagers, Standardlager des Lohnfertigers
`U_XEI_CL_DISTTERZ`	Stücklisten	Stückliste Lohnfertiger (Eingang aus Produktion aus Produktionsaufträgen)
`U_XEI_CL_ILAV`	Zeilen von Stückliste und Produktionsauftrag	Bearbeitung, zu der die Komponente gehört

Wenn die Firma sie verwendet, füllt das Add-on auch Handelscode, Transportgrund, Frachtbedingungen und Spediteur der Belege aus.

Typ	Beleg	Bedeutung
EMP	Bestellung, Wareneingang	Produkt
OAL	Bestellung, Wareneingang	Bearbeitung
UMC	Warenausgang (Ausgabe für Produktion, wenn aus Produktionsauftrag)	verbrauchte Komponenten
TSO	Bestandsumlagerung oder Anforderung	an den Lohnfertiger gesendete Komponenten
TSI	Bestandsumlagerung	Rückholung Komponenten

Typ	Beleg	Bedeutung
TSS	Bestandsumlagerung	Umlagerung Ausschuss
UMR	Warenausgang	Ausschuss beim Lohnfertiger
EPR	Eingang aus Produktion	Fertigprodukt des Produktionsauftrags (Kapitel 6)

Stornierte Belege werden in den Berechnungen nicht berücksichtigt, und Rücksendungen werden Zeile für Zeile abgezogen.

11. Sprachen

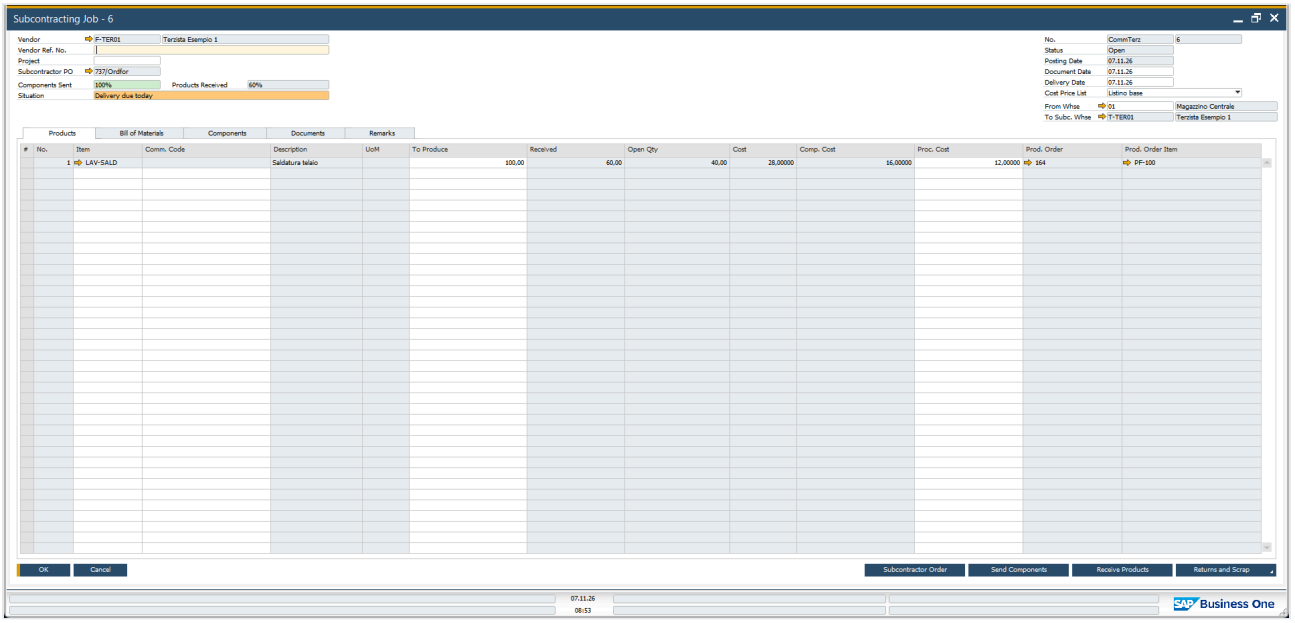
Das Add-on folgt der Sprache des SAP-Clients. Verfügbar sind **Italienisch** (Basissprache), **Englisch**, **Deutsch**, **Französisch**, **Spanisch** und **Türkisch**: Menüs, Formulare, Spalten, Schaltflächen, Meldungen und Bemerkungen der angelegten Belege. Bei einer nicht vorgesehenen Sprache wird Italienisch verwendet.

SAP-Sprache	Texte des Add-ons	Commessa terzista	Terzista
Italian (Italy)	Italienisch	Commessa terzista	terzista
English (United States / United Kingdom)	Englisch	Subcontracting Job	subcontractor
German	Deutsch	Lohnfertigungsauftrag	Lohnfertiger
French	Französisch	Ordre de sous-traitance	sous-traitant
Spanish (Spain / Latin America)	Spanisch	Orden de subcontratación	subcontratista
Turkish	Türkisch	Fason iş emri	fasoncu

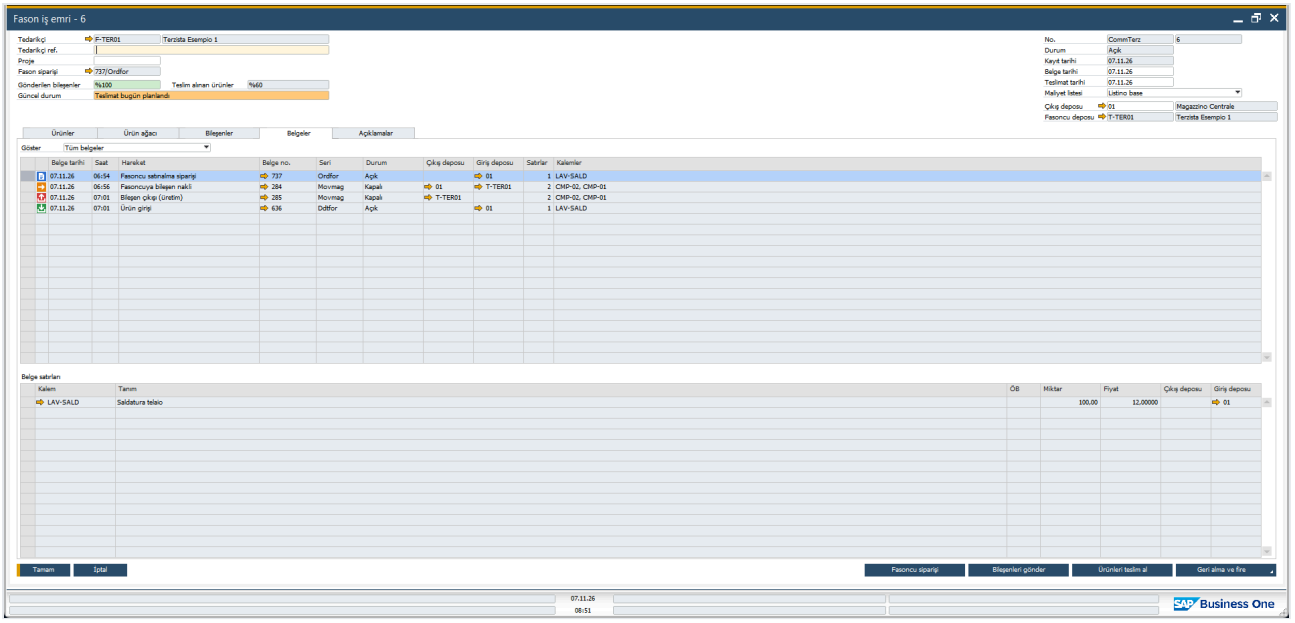
Die Begriffe folgen denen von SAP Business One in derselben Sprache (zum Beispiel *Vendor*, *Posting Date*, *Inventory Transfer*, *Bill of Materials*, *Batch* auf Englisch; *Tedarikçi*, *Kayıt tarihi*, *Stok nakli*, *Ürün ağacı*, *Parti* auf Türkisch).

Sprache wechseln

1. **Administration › Einstellungen › Allgemein › Benutzer**, Registerkarte *Anzeige*, Feld *Sprache*, dann *Aktualisieren*.
2. SAP weist darauf hin, dass alle geöffneten Fenster geschlossen werden: mit *Ja* antworten.
3. Das Add-on lädt die Texte von selbst neu und erstellt die Menüs in der neuen Sprache: Ein Neustart ist nicht nötig.



Lohnfertigungsauftrag mit dem Client auf Englisch



Registerkarte Belege mit dem Client auf Türkisch

Texte anpassen

Jeder Text kann für den einzelnen Kunden über das Menü **Traduzioni** (Übersetzungen) des Add-ons oder mit der rechten Maustaste in den Formularen geändert werden (*Modifica testo…* (Text bearbeiten…), *Testi di questa form…* (Texte dieses Formulars…)). Dafür ist die Berechtigung `XEI_TEXTS` nötig (Superuser haben sie immer). Die Anpassungen bleiben bei Updates des Add-ons erhalten.

Auf Italienisch bleiben die Texte, die SAP in der Datenbank speichert, zum Beispiel die Beschreibungen der Benutzerfelder und der Titel der Tabelle *Prezzi lavorazioni terzisti* (Bearbeitungspreise Lohnfertiger). Die Einträge *Informazioni*, *Traduzioni* und *Licenza* des Frameworks sind mit ihren Fenstern in allen Sprachen auf Italienisch.